

Sistema de Oficina Mecânica

Objetivo do Sistema

O objetivo deste sistema é desenvolver uma aplicação para gerenciamento de uma oficina mecânica, permitindo o controle completo das operações do negócio. O sistema irá possibilitar o cadastro e gerenciamento de clientes, veículos, serviços, peças e ordens de serviço.

Além disso, o sistema terá controle de acesso por tipo de usuário (administrador, caixa e mecânico), garantindo que cada perfil tenha permissões específicas dentro da aplicação. Também permitirá o acompanhamento das ordens de serviço, incluindo status, serviços realizados, peças utilizadas e cálculo automático de valores.

Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais (RF)

RF01 – O sistema deve permitir que usuários (admin, caixa e mecânico) façam login com e-mail e senha.

RF02 – O sistema deve diferenciar permissões entre Admin, Caixa e Mecânico.

RF03 – O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e excluir clientes.

RF04 – O sistema deve permitir cadastrar veículos vinculados a um cliente.

RF05 – O sistema deve permitir cadastrar serviços oferecidos pela oficina.

RF06 – O sistema deve permitir cadastrar peças com preço e quantidade em estoque.

RF07 – O sistema deve permitir criar, editar e visualizar ordens de serviço.

RF08 – O sistema deve permitir adicionar serviços cadastrados à ordem de serviço.

RF09 – O sistema deve permitir adicionar peças com quantidade à ordem de serviço.

RF10 – O sistema deve calcular automaticamente o valor total da OS com base nos serviços e peças.

RF11 – O sistema deve permitir alterar o status da OS (aberto, em andamento, finalizado).

RF12 – O sistema deve permitir que o mecânico e o administrador registrem observações e descrevam os serviços realizados.

RF13 – O sistema deve permitir gerar um PDF da ordem de serviço.

RF14 – O sistema deve permitir ao administrador gerar relatórios (faturamento, serviços, peças).

RF15 – O sistema deve permitir ao administrador cadastrar, editar, listar e excluir funcionários.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 – O sistema deve ser desenvolvido em Laravel.

RNF02 – As senhas devem ser armazenadas de forma segura (hash).

RNF03 – O sistema deve gerar arquivos PDF.

RNF04 – O sistema deve ter controle de acesso por autenticação.

Regras de Negócio (RN)

RN01 – O sistema deve restringir funcionalidades conforme o tipo de usuário (Admin, Caixa e Mecânico).

RN02 – Todo veículo deve estar vinculado a um cliente.

RN03 – Uma ordem de serviço só pode ser criada se houver cliente e veículo cadastrados.

RN04 – O total da ordem de serviço deve ser calculado automaticamente com base nos serviços e peças.

RN05 – Não é permitido adicionar peças na OS sem quantidade disponível em estoque.

Casos de Uso

